

6. HÉT

Az első számítások és mérések

Villamos alapismeretek • 9. évfolyam • heti 3 óra

„A számítás megjósolja, a mérés igazolja.”

A hét küldetése

Az Ohm-törvény már nem csak képlet: ezen a héten számolunk, mérünk, majd összehasonlítjuk az eredményeket. A cél, hogy a tanuló megtapasztalja: a matematika, a fizika és a gyakorlati munka egymást erősíti.

A hét célja

Egyszerű Ohm-törvényes feladatok megoldása, feszültségmérés digitális multiméterrel, valamint a számított és mért értékek összevetése.

Fejlődési szakasz

2. – A villamos energia megértése

Órakeret: 3 tanóra

Tantárgy: Villamos alapismeretek

A hét végére képes lesz

- | | |
|----|--|
| 01 | Ohm-törvényes feladatot megoldani |
| 02 | A hiányzó villamos mennyiséget kiszámítani |
| 03 | Digitális multiméterrel feszültséget mérni |
| 04 | A számított és mért értéket összehasonlítani |
| 05 | A mérési eltérés lehetséges okát felismerni |

1. tanóra - Számoljunk biztosan!

Az Ohm-törvény három alakja ugyanazt az összefüggést írja le. Mindig azt az alakot válaszd, amelyben a keresett mennyiség egyedül áll.

Keresett mennyiség	Képlet	Mértékegység
Feszültség	$U = R \times I$	volt (V)
Áramerősség	$I = U / R$	amper (A)
Ellenállás	$R = U / I$	ohm (Ω)

Három mintafeladat

	$U = 12 \text{ V}, R = 6 \Omega$	$I = U / R = 12 / 6 = 2 \text{ A}$
	$I = 2 \text{ A}, R = 10 \Omega$	$U = R \times I = 10 \times 2 = 20 \text{ V}$
	$U = 230 \text{ V}, I = 0,5 \text{ A}$	$R = U / I = 230 / 0,5 = 460 \Omega$

Munkamenet: ADATOK → KÉPLET → BEHELYETTESÍTÉS → SZÁMÍTÁS → MÉRTÉKEGYSÉG

Mini gyakorlat - „Melyik a helyes?”

Több megoldás közül válaszd ki a helyeset, majd mondd el, miért azt a képletet használtad. A jó megoldás nem csak számot, hanem mértékegységet is tartalmaz.

Tipikus hiba	Helyes szakmai szokás
A számok behelyettesítése képlet nélkül.	Először írd fel a képletet.
A mértékegység elhagyása.	Az eredményt mindig mértékegységgel add meg.
Az eredmény ellenőrzésének kihagyása.	Gondold végig: reális-e a kapott érték?

2. tanóra - Az első feszültségmérések

A digitális multiméter a villanszerelő egyik legfontosabb kéziszerszáma. A mérés előtt azonban mindig meg kell győződni a helyes csatlakoztatásról és a megfelelő mérési módról.

Feszültséget PÁRHUZAMOSAN mérünk. DC forrásnál figyelj a polaritásra!

Mérés előtti ellenőrzés

1	Fekete mérővezeték	COM aljzat
2	Piros mérővezeték	V / Ω aljzat
3	Mérési mód	DC V (egyenfeszültség)
4	Méréshatár	A várható értéknél nagyobbbról indul
5	Bekötés	A mérendő pontokra párhuzamosan
6	Ellenőrzés	Tanári jóváhagyás után mérj

Mérési feladat

Mérd meg az eszközök kapocsfeszültségét, majd hasonlítsd össze a névleges értékkel!

Eszköz	Névleges érték	Mért érték	Eltérés / megjegyzés
1,5 V-os elem	1,5 V		
9 V-os elem	9 V		
Kisfeszültségű tápegység	beállított érték		

Miért lehet eltérés?

A forrás állapota Az elem feszültsége terheléstől és töltöttségtől függhet.	Műszerpontosság Minden műszernek van megadott pontossága és felbontása.
Alkatrész-tűrés A tényleges ellenállás eltérhet a névlegestől.	Mérési körülmények Érintkezési hiba, vezeték és hőmérséklet is befolyásolhat.

3. tanóra - Számoljunk és mérjünk!

Egyszerű kisfeszültségű áramkörben először számítsd ki a várható értéket, majd mérd meg. Az összehasonlításból kiderül, hogy az elmélet és a gyakorlat mennyire közelít egymáshoz.

Lépés	Feladat	Eredmény
1. Adatok	Írd fel U és R értékét.	$U = \text{___ V}$ $R = \text{___ } \Omega$
2. Képlet	Válaszd ki a megfelelő összefüggést.	$I = U / R$
3. Számítás	Számítsd ki a várható áramot.	$I \text{ számított} = \text{___ A}$
4. Mérés	Mérd meg az áramerősséget.	$I \text{ mért} = \text{___ A}$
5. Értékelés	Hasonlítsd össze az eredményeket.	Eltérés = _____

Kapcsolódás a szakmához

Miért számol? Tervezéshez, méretezéshez és a várható érték meghatározásához.	Miért mér? A valós állapot ellenőrzéséhez és a hiba helyének megtalálásához.	Miért hasonlít össze? Mert az eltérés fontos információt adhat az áramkörről.
---	---	--

Tipikus tévhitek

„Ha kiszámoltam, biztosan úgy is lesz.”	A számítás ideális vagy névleges adatokkal dolgozik. A valóságot mérni kell.
„A műszer mindig pontos.”	A műszernek is van hibája, pontossága és helytelenül is beállítható.
„A számítás és a mérés ugyanaz.”	A számítás előre jelez, a mérés a tényleges állapotot mutatja.

„A jó szakember nem találgat. Számol, mér, és a tények alapján dönt.”

Következő hét

Egyszerű villamos áramkörök elemzése és az Ohm-törvény további gyakorlati alkalmazása.